

第七次习题课参考解答 三重积分及重积分的应用

1. 计算下列各题:

(1) 设 V 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围成的区域, 求三重积分

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

解: 用球坐标系, 令
$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi, \end{cases}$$

则 $V = \{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 故

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^4 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi = \frac{\pi R^5}{5} (2 - \sqrt{2}).$$

(2) 求 $\iiint_{\Omega} (1 + x^2 + y^2) z dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq H\}$.

解: 用柱坐标系, $\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq H, r \leq z \leq H\}$, 故

$$\iiint_{\Omega} (1 + x^2 + y^2) z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H dr \int_r^H (1 + r^2) z r dz = \pi \left(\frac{H^4}{4} + \frac{H^6}{12} \right).$$

(3) 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 令 $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + f(x^2 + y^2)) dx dy dz$, 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2\} \quad (t > 0). \text{ 求 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}.$$

解: 在柱坐标系下, $\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq t, 0 \leq z \leq h\}$,

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r dr \int_0^h [z^2 + f(r^2)] dz = \frac{\pi h^3}{3} t^2 + 2\pi h \int_0^t r f(r^2) dr,$$

$$\text{由洛必达法则, } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \frac{\pi h^3}{3} + 2\pi h \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{t^2} = \frac{\pi h^3}{3} + \pi h f(0).$$

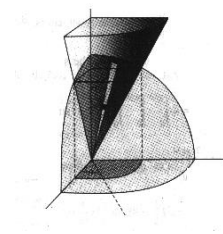
(4) 求三重积分: $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}\}.$$

解: 由对称性可知 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0$ 和 $\iiint_{\Omega} y dx dy dz = 0$. 因此所求积分为

$I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$. 下面我们分别用不同方法来求积分.

方法一、在球坐标系下, 令
$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi, \end{cases}$$



则 $\Omega = \{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 故

$$I = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\rho^2 \sin \varphi)(\rho \cos \varphi) d\rho = \frac{\pi}{8}.$$

方法二、利用柱坐标系, 令
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z, \end{cases}$$

则 $\Omega = \left\{ (r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, r \leq z \leq \sqrt{1-r^2} \right\}$, 故

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{1/\sqrt{2}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} z dz = \frac{\pi}{8}.$$

(5) 设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $\int_{-1}^1 xf(x)dx = 1$ 且 $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. 计算

$$\iiint_V (5x^3 + f'(z) + 3) dx dy dz.$$

解: 因为

$$\iiint_V f'(z) dx dy dz = \int_{-1}^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z^2} f'(z) dx dy = \pi \int_{-1}^1 f'(z)(1-z^2) dz$$

$$= \pi f(z)(1-z^2) \Big|_{-1}^1 + 2\pi \int_{-1}^1 zf(z) dz = 2\pi,$$

$$\iiint_V (5x^3 + 3) dx dy dz = 5 \iiint_V x^3 dx dy dz + 3 \iiint_V dx dy dz = 4\pi, \text{ 故}$$

$$\iiint_V (5x^3 + f'(z) + 3) dx dy dz = \iiint_V (5x^3 + 3) dx dy dz + \iiint_V f'(z) dx dy dz = 6\pi.$$

2. 计算下列立体的体积:

(1) 求由曲面 $S: (x^2 + y^2)^2 + z^4 = z$ 所围立体 Ω 的体积。

解: 记立体 Ω 的体积为 $V(\Omega)$. 对 $\forall z \in [0, 1]$, 由观察可知, 经过 $(0, 0, z)$ 垂直于 z 轴的平面

去截立体 Ω 所得的截面为圆盘 D_z , 圆心位于 $(0, 0, z)$, 半径为 $r_z = (z - z^4)^{1/4}$, 其面积为

$\pi(z - z^4)^{1/2}$. 于是

$$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 \pi(z - z^4)^{1/2} dz = \frac{2\pi}{3} \int_0^1 (1 - u^2)^{1/2} du = \frac{\pi^2}{6}.$$

(2) 求由六个平面 $3x - y - z = \pm 1$, $-x + 3y - z = \pm 1$, $-x - y + 3z = \pm 1$ 所围立体 Ω 的体积。

解：作线性变换 $u = 3x - y - z$, $v = -x + 3y - z$, $w = -x - y + 3z$, 则

$$\Delta = \{(u, v, w) \mid |u| \leq 1, |v| \leq 1, |w| \leq 1\} \text{ 且}$$

$$\det \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 16. \text{ 于是所求立体 } \Omega \text{ 体积}$$

$$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{\Delta} \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw = \frac{1}{16} V(\Delta) = \frac{1}{2}.$$

(3) 求曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 所围空间几何体 Ω 的体积。

解：做变换，令

$$\begin{cases} x = a\rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = b\rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = c\rho \cos \varphi, \end{cases}$$

则 Ω 的边界的方程为 $\rho = \sin \varphi$, 直角坐标系下的空间区域 Ω 变为 $O - \rho\varphi\theta$ 坐标系下的区域：

$$\begin{aligned} \Omega_{\rho\varphi\theta} &= \{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq \sin \varphi, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}, \\ dx dy dz &= \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| d\rho d\varphi d\theta = abc\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dx dy dz &= abc \iiint_{\Omega_{\rho\varphi\theta}} \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\sin \varphi} \rho^2 d\rho \\ &= \frac{abc}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^4 \varphi d\varphi \\ &= \frac{abc}{3} \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{3!!}{4!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2 abc}{4}. \end{aligned}$$

(4) 设 $a > 0, b > 0, c > 0$. 计算曲面 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$ 与三个坐标面在第一卦限所围立体 Ω 的体积。

解：做广义球坐标变换，令
$$\begin{cases} x = a\rho \sin \varphi \cos^2 \theta \\ y = b\rho \sin \varphi \sin^2 \theta \\ z = c\rho \cos \varphi, \end{cases}$$

则 $\left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| = 2abc\rho^2 \sin \varphi \sin \theta \cos \theta$. 在新坐标系中，曲面方程为 $\rho = 1$, 在第一卦

限, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 于是所求立体的体积

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = 2abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \sin \theta \cos \theta d\rho = \frac{1}{3} abc.$$

解法二、所求立体 Ω 的体积

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^c dz \iint_{\substack{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \leq \sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}} \\ x \geq 0, y \geq 0}} dx dy = \frac{1}{2} ab \int_0^c \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{1}{3} abc.$$

解法三、令
$$\begin{cases} u = \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \\ v = \frac{x}{a} - \frac{y}{b} \\ w = \frac{z}{c} \end{cases} \quad \text{则} \quad \begin{cases} u^2 + w^2 \leq 1 \\ u + v \geq 0 \\ u - v \geq 0 \\ w \geq 0 \end{cases} \quad \text{从而 } O-xyz \text{ 直角坐标系下的空间区域 } \Omega \text{ 变换为}$$

$O-uvw$ 直角坐标系下的区域 $\Omega' = \{(u, v, w) \mid u \geq 0, v \geq 0, u^2 + w^2 \leq 1, -u \leq v \leq u\}$. 且

$$dx dy dz = \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw = \frac{abc}{2} du dv dw, \quad \text{故}$$

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{abc}{2} \iiint_{\Omega'} du dv dw = \frac{abc}{2} \iint_{\substack{u^2 + w^2 \leq 1 \\ u \geq 0, w \geq 0}} du dw \int_{-u}^u dv$$

$$= abc \iint_{\substack{u^2 + w^2 \leq 1 \\ u \geq 0, w \geq 0}} u du dw = abc \int_0^1 u du \int_0^{\sqrt{1-u^2}} dw = \frac{1}{3} abc.$$

3. 计算下列三重积分的值:

(1) $\iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$ ($a > 0$) 所包围的空间

区域。

解: 做变换, 令

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi + a \end{cases}$$

则 Ω 的边界曲面的方程为 $\rho = a$, 直角坐标系下的空间区域 Ω 变为 $O-\rho\varphi\theta$ 坐标系下的区域:

$$\Omega_{\rho\varphi\theta} = \{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dx dy dz &= \iiint_{\Omega_{\rho\varphi\theta}} (\rho^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \cos^2 \varphi + 2a\rho \cos \varphi + a^2) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \int_0^a \rho^4 d\rho \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta + 2\pi \int_0^a \rho^4 d\rho \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi \\ &\quad + 2\pi a \int_0^a \rho^3 d\rho \int_0^{\pi} \sin 2\varphi d\varphi + 2\pi a^2 \int_0^a \rho^2 d\rho \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= \frac{28\pi a^5}{15}. \end{aligned}$$

解法二、做变换, 令
$$\begin{cases} u = x \\ v = y \\ w = z - a, \end{cases}$$

则 Ω 的边界曲面的方程为 $u^2 + v^2 + w^2 = a^2$, $O-xyz$ 直角坐标系下的空间区域 Ω 变为 $O-uvw$ 直角坐标系下的区域: $\Omega' = \{(u, v, w) | u^2 + v^2 + w^2 \leq a^2\}$, 故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dx dy dz &= \iiint_{\Omega'} (u^2 + w^2 + 2aw + a^2) du dv dw \\ &= \iiint_{\Omega'} (u^2 + w^2 + a^2) du dv dw = \iiint_{\Omega'} (u^2 + w^2) du dv dw + \frac{4\pi a^5}{3} \\ &= \frac{2}{3} \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw + \frac{4\pi a^5}{3} \\ &= \frac{28\pi a^5}{15}. \end{aligned}$$

其中, 由对称性, $\iiint_{\Omega'} 2aw du dv dw = 0$ 且

$$\iiint_{\Omega'} u^2 du dv dw = \iiint_{\Omega'} v^2 du dv dw = \iiint_{\Omega'} w^2 du dv dw = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw.$$

在球坐标变换 $\begin{cases} u = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ v = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ w = \rho \cos \varphi \end{cases}$ 下, 空间区域 Ω' 的边界曲面的方程为 $\rho = a$, 直角坐标系

下的空间区域变为 $O-\rho\varphi\theta$ 坐标系下的区域:

$$\Omega_{\rho\varphi\theta} = \{(\rho, \varphi, \theta) | 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

故

$$\iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw = \iiint_{\Omega_{\rho\varphi\theta}} \rho^4 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = \int_0^a \rho^4 d\rho \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4\pi a^5}{5}.$$

$$(2) \iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz, \quad \Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}.$$

解: 令

$$\begin{cases} x = a\rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = b\rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = c\rho \cos \varphi \end{cases}$$

则 Ω 的边界曲面的方程为 $\rho = 1$, 直角坐标系下的空间区域 Ω 变为 $O-\rho\varphi\theta$ 坐标系下的区域:

$$\begin{aligned} \Omega_{\rho\varphi\theta} &= \{(\rho, \varphi, \theta) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}, \\ dx dy dz &= \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| d\rho d\varphi d\theta = abc \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz &= \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 abc \sqrt{1 - \rho^2} \rho^2 d\rho \\
 &= 4\pi abc \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} \rho^2 d\rho \stackrel{\rho = \sin u}{=} 4\pi abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u \sin^2 u du \\
 &= \pi abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4u}{2} du \\
 &= \frac{\pi^2 abc}{4}.
 \end{aligned}$$

(3) $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $z = y^2$, $z = 4y^2$ 及平面 $z = x$, $z = 2x$, $z = 0$, $z = 3$ 围

成。

解: 空间 Ω 由关于 Oxz 坐标平面对称的两个区域组成, 设 Ω_1 是第一卦限中的区域, 则

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = 2 \iiint_{\Omega_1} x^2 dx dy dz.$$

作变换:

$$\begin{cases} u = \frac{x}{z} \\ v = \frac{y^2}{z} \\ w = z \end{cases}$$

则直角坐标系下的空间区域 Ω_1 变为 $O-uvw$ 坐标系下的区域:

$$\Omega_{uvw} = \{(u, v, w) \mid \frac{1}{2} \leq u \leq 1, \frac{1}{4} \leq v \leq 1, 0 \leq w \leq 3\}$$

$$\begin{aligned}
 dx dy dz &= \left| \det \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right|^{-1} du dv dw = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{1}{z} & \frac{x}{-z^2} \\ \frac{2y}{z} & \frac{-y^2}{z^2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right|^{-1} du dv dw \\
 &= \left| \frac{z^2}{2y} \right| du dv dw = \left| \frac{1}{2} v^{-\frac{1}{2}} w^{\frac{3}{2}} \right| du dv dw = \frac{1}{2} v^{-\frac{1}{2}} w^{\frac{3}{2}} du dv dw
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz &= 2 \iiint_{\Omega_{uvw}} u^2 w^2 \cdot \frac{1}{2} v^{-\frac{1}{2}} w^{\frac{3}{2}} du dv dw \\
 &= \iiint_{\Omega_{uvw}} u^2 v^{-\frac{1}{2}} w^{\frac{7}{2}} du dv dw = \int_{\frac{1}{2}}^1 u^2 du \int_{\frac{1}{4}}^1 v^{-\frac{1}{2}} dv \int_0^3 w^{\frac{7}{2}} dw \\
 &= \frac{21\sqrt{3}}{4}.
 \end{aligned}$$

$$(4) \iiint_{\Omega} (x+|y|+|z|)dxdydz, \text{ 其中 } \Omega = \{(x, y, z) \mid |x|+|y|+|z| \leq 1\}.$$

解：由于 Ω 是对称的上下金字塔结构，由对称性易知 $\iiint_{\Omega} x dxdydz = 0$ ，故所求积分是在第一卦限区域 Ω_1 内积分的 8 倍。此外， Ω 还具有轮换对称性，故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+|y|+|z|)dxdydz &= \iiint_{\Omega} (|y|+|z|)dxdydz = 8 \iiint_{\Omega_1} (y+z)dxdydz \\ &= 16 \iiint_{\Omega_1} zdxdydz = 16 \int_0^1 zdz \iint_{D_{xy}} dxdy = 16 \int_0^1 zdz \cdot \frac{(1-z)^2}{2} \\ &= 8 \int_0^1 (z^3 - 2z^2 + z)dz = 8\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$(5) \iiint_{\Omega} xyzdxdydz, \quad \Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

解：由于 Ω 是对称的上下 $\frac{1}{4}$ 球冠结构，且 Ω 关于 $z=1$ 对称，计 Ω_{up} 和 Ω_{down} 分别表示区域 Ω 位于平面 $z=1$ 上方与下方的区域，则由对称性，我们有

$$\iiint_{\Omega_{up}} xyzdxdydz = \iiint_{\Omega_{down}} xy(2-z)dxdydz = 2 \iiint_{\Omega_{down}} xydxdydz - \iiint_{\Omega_{down}} xyzdxdydz.$$

故

$$\iiint_{\Omega} xyzdxdydz = \iiint_{\Omega_{up}} xyzdxdydz + \iiint_{\Omega_{down}} xyzdxdydz = 2 \iiint_{\Omega_{down}} xydxdydz.$$

令 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$ 则直角坐标系下的空间区域 Ω 在 Oxy 坐标平面上的投影区域 D_{xy} 变为

$O-\rho\theta$ 坐标系下的区域： $D_{\rho\theta} = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq \sqrt{3}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ ，且

$$dxdy = \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} \right| d\rho d\theta = \rho d\rho d\theta,$$

故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyzdxdydz &= 2 \iiint_{\Omega_{down}} xydxdydz = 2 \iint_{D_{xy}} xydxdy \int_{2-\sqrt{4-x^2-y^2}}^1 dz = 2 \iint_{D_{xy}} xy(-1 + \sqrt{4-x^2-y^2})dxdy \\ &= 2 \iint_{D_{\rho\theta}} \rho^3 \sin \theta \cos \theta (\sqrt{4-\rho^2} - 1) d\rho d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d(\sin \theta) \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 (\sqrt{4-\rho^2} - 1) d\rho \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 (\sqrt{4-\rho^2} - 1) d\rho \stackrel{\rho=2\sin t}{=} 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^3 t (2 \cos t - 1) 2 \cos t dt \\ &= \frac{53}{60}. \end{aligned}$$

4. 解答下列各题：

(1) 计算螺旋面 $S: x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = a\varphi$ ($0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, a > 0$ 为常数) 的面积。

解: $E = (x'_r)^2 + (y'_r)^2 + (z'_r)^2 = 1, F = (x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2 + (z'_\varphi)^2 = r^2 + a^2, G = 0,$

所以曲面的面积

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^R \sqrt{EF - G^2} dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{a^2 + r^2} dr = \pi R \sqrt{a^2 + R^2} + \pi a^2 \ln(R + \sqrt{a^2 + R^2}) - \pi a^2 \ln a.$$

(2) 求由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = ax$ (这里 $a > 0$) 所围有界立体 Ω 的体积和表面积。(立体 Ω 称作 Viviani 立体)。

解: 首先求立体 Ω 的体积. 显然立体 Ω 关于 Oxy 坐标平面对称. 因此其体积

$$V(\Omega) = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq ax} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy.$$

作极坐标变换 $x = r \cos \vartheta, y = r \sin \vartheta$. 注意到 Oxy 平面上的圆 $x^2 + y^2 = ax$ 的极坐标方

程为 $r = a \cos \vartheta, -\frac{\pi}{2} \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}$. 故

$$\begin{aligned} V(\Omega) &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \int_0^{a \cos \vartheta} \sqrt{a^2 - r^2} r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\frac{2}{3} (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^{a \cos \vartheta} d\vartheta = \frac{2a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin^3 \vartheta|) d\vartheta \\ &= \frac{4a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \vartheta) d\vartheta = \frac{4a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = a^3 \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{8}{9} \right). \end{aligned}$$

下求立体 Ω 的表面积 S . 显然 $S = S_{\text{球}} + S_{\text{柱}}$, 这里 $S_{\text{球}}$ 代表球面的上下两个部分的面积,

$S_{\text{柱}}$ 代表柱面部分的面积. 根据对称性, 有

$$S_{\text{球}} = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq ax} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy, \text{ 其中 } z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \text{ 是上半球面的方程.}$$

计算得 $S_{\text{球}} = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq ax} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$. 用极坐标变换 $x = r \cos \vartheta, y = r \sin \vartheta$,

$$\begin{aligned} \text{则 } S_{\text{球}} &= 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \int_0^{a \cos \vartheta} \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [a - \sqrt{a^2 (1 - \cos^2 \vartheta)}] d\vartheta \\ &= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \vartheta|) d\vartheta = 2a^2 (\pi - 2). \end{aligned}$$

对于柱面部分的面积 $S_{\text{柱}}$ ，则用第一型曲线积分来计算比较方便。回忆第一型平面情形线积

分的几何意义可知 $S_{\text{柱}} = 2 \oint_{x^2+y^2=ax} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dl$ 。取圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 的参数方程为

$$x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t, \quad y = \frac{a}{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \text{ 于是}$$

$$S_{\text{柱}} = 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 - x(t)^2 - y(t)^2} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = 2a \cdot \frac{a}{2} \int_0^{2\pi} \sin(\frac{t}{2}) dt = 4a^2.$$

(3) 求两个圆柱 $y^2 + z^2 = a^2$ 和 $x^2 + z^2 = a^2$ 相交部分的体积和表面积，这里 $a > 0$ 。

解：记所考虑的立体为 Ω ，其表面（即边界）为曲面 S 。根据对称性，我们仅考虑立体 Ω 和曲面 S 于第一卦限 $(x, y, z \geq 0)$ 的部分（分别记作 Ω_1 和 S_1 ）的体积和面积。曲面 S 和 S_1 的

面积分别记为 S 和 S_1 ，显然 $V(\Omega) = 8V(\Omega_1)$ ， $S = 8S_1$ 。

在第一卦限，体积 $V(\Omega_1)$ 可看作是二个柱面下的体积：

$$z = \sqrt{a^2 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq x,$$

$$z = \sqrt{a^2 - y^2}, \quad 0 \leq y \leq a, \quad 0 \leq x \leq y,$$

而面积则是这两个柱面在给定范围内的面积。于是

$$V(\Omega_1) = \iint_{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x} \sqrt{a^2 - x^2} dx dy + \iint_{0 \leq y \leq a, 0 \leq x \leq y} \sqrt{a^2 - y^2} dx dy.$$

不难看出，上述两个积分相等。因此

$$V(\Omega_1) = 2 \iint_{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x} \sqrt{a^2 - x^2} dx dy = 2 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \int_0^x dy = 2 \int_0^a x \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{2a^3}{3}.$$

下求 S_1 。

$$S_1 = \iint_{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy + \iint_{0 \leq y \leq a, 0 \leq x \leq y} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy,$$

第一个积分里 $z = \sqrt{a^2 - x^2}$ ；而第二个积分里 $z = \sqrt{a^2 - y^2}$ 。显然这两个积分相等。因此

$$S_1 = 2 \iint_{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x} \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy = 2 \int_0^a dx \int_0^x \frac{ady}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 2a \int_0^a \frac{xdx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 2a^2.$$

$$\text{故 } V(\Omega) = \frac{16a^3}{3}, \quad S = 16a^2.$$

(4) 设环面 S 的参数方程:

$$x = (b + a \cos \theta) \cos \varphi, \quad y = (b + a \cos \theta) \sin \varphi, \quad z = a \sin \theta, \quad (*)$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < a < b.$$

求环面 S 的面积, 以及由环面 S 所包围的立体 Ω (实心轮胎) 的体积。

解: 首先求环面 S 的面积 S , 计算得

$$x'_\theta = -a \sin \theta \cos \varphi, \quad y'_\theta = -a \sin \theta \sin \varphi, \quad z'_\theta = a \cos \theta,$$

$$x'_\varphi = -(b + a \cos \theta) \sin \varphi, \quad y'_\varphi = (b + a \cos \theta) \cos \varphi, \quad z'_\varphi = 0.$$

$$\text{故 } E = x'^2_\theta + y'^2_\theta + z'^2_\theta = a^2, \quad F = x'^2_\varphi + y'^2_\varphi + z'^2_\varphi = (b + a \cos \theta)^2, \quad G = 0.$$

于是 S 的面积为

$$S = \iint_{0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi} \sqrt{EG - F^2} d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\pi} a(b + a \cos \theta) d\varphi = 4ab\pi^2.$$

下求立体 Ω 的体积 $V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dx dy dz$. 转化为先二后一的累次积分。

对 $\forall z \in [-a, a]$, 经过 $(0, 0, z)$ 做垂直于 z 轴的平面去截立体 Ω , 所得截面是一个平面环域,

即由两个同心圆周所围成的有界闭域。记这个平面域为 Ω_z . 于是 $V(\Omega) = \int_{-a}^a V(\Omega_z) dz$. 作

变量代换 $z = a \sin \theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 根据环面方程 (*) 我们不难看出平面环域

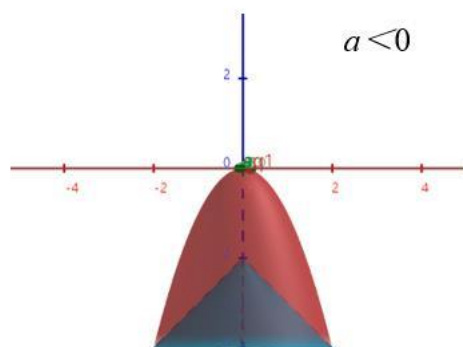
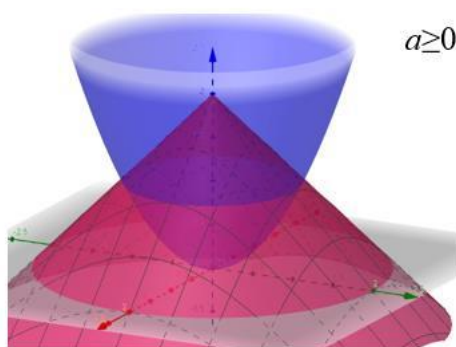
$\Omega_{a \sin \theta}$ 大圆周的半径为 $R = b + a \cos \theta$, 小圆周的半径为 $r = b - a \cos \theta$. 于是其面积为

$$S(\Omega_{a \sin \theta}) = (R^2 - r^2)\pi = 4ab\pi \cos \theta. \text{ 由此得}$$

$$V(\Omega) = \int_{-a}^a V(\Omega_z) dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4ab\pi \cos \theta d(a \sin \theta) = 4a^2 b \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 2a^2 b \pi^2.$$

(5) 求由曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所包围的空间几何体的表面积.

解:



情形 1: 当 $a \geq 0$ 时, 曲面分为上曲面的锥面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) \mid z \geq a, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}\}$ 与下曲面的抛物面 $\Sigma_2 = \{(x, y, z) \mid z \leq a, az = x^2 + y^2\}$. 两曲面的交线

$\gamma = \{(x, y, z) \mid z = a, x^2 + y^2 = a^2\}$ 上的锥面 Σ_1 的面积:

$$S_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2}\pi a^2,$$

两曲面的交线下的抛物面 Σ_2 的面积:

$$\begin{aligned} S_2 &= \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dxdy = \frac{1}{a} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2+4(x^2+y^2)} dxdy \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2+4r^2} r dr = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi a^2, \end{aligned}$$

于是表面积 $S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{6} (6\sqrt{2} + 5\sqrt{5} - 1) a^2$.

情形 2: 当 $a < 0$ 时, 所围空间体的上表面为抛物面 $\Delta_1 = \{(x, y, z) \mid z \geq 4a, az = x^2 + y^2\}$,

下表面为锥面 $\Delta_2 = \{(x, y, z) \mid 4a \leq z \leq 2a, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}\}$, 两曲面的交线为

$$\gamma = \{(x, y, z) \mid z = 4a, x^2 + y^2 = 4a^2\},$$

上抛物面 Δ_1 的面积:

$$S_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 4a^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dxdy = \frac{1}{a} \iint_{x^2+y^2 \leq 4a^2} \sqrt{a^2+4(x^2+y^2)} dxdy = \frac{17\sqrt{17}-1}{6} \pi a^2.$$

下锥面 Δ_2 的面积:

$$S_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq 4a^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4a^2} \sqrt{2} dxdy = 4\sqrt{2}\pi a^2.$$

故表面积 $S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{6}(24\sqrt{2} + 17\sqrt{17} - 1)a^2$.

$$\text{综上: } S = \begin{cases} \frac{\pi}{6}(6\sqrt{2} + 5\sqrt{5} - 1)a^2, & a \geq 0, \\ \frac{\pi}{6}(24\sqrt{2} + 17\sqrt{17} - 1)a^2, & a < 0. \end{cases}$$

5. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3×3 实对称正定矩阵, $H(x) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j$, 则 $H(x) = 1$ 表示三维空间的一个椭球面。

(i) 证明: 椭球面 $H(x) = 1$ 所包围立体 Ω 的体积为 $V(\Omega) = \frac{4\pi}{3\sqrt{\det A}}$.

(ii) 计算积分 $I = \iiint_{H(x) \leq 1} e^{\sqrt{H(x)}} dx_1 dx_2 dx_3$.

证明: (i) 由于 A 是实对称正定矩阵, 因此存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^t P$. 立体 Ω 在线性变换 $y = Px$ 作用下的像集 B 是单位球。这是因为

$$1 = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j = x^t A x = x^t P^t P x = y^t y = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2,$$

其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^t$ 和 $y = (y_1, y_2, y_3)^t$ 是两个列向量。于是立体 Ω 的体积

$$V(\Omega) = \iiint_V dx_1 dx_2 dx_3 = \iiint_B |\det P^{-1}| dy_1 dy_2 dy_3 = |\det P^{-1}| V(B) = \frac{4\pi}{3} |\det P^{-1}|.$$

根据关系 $A = P^t P$, 我们有 $(\det P)^2 = \det A$, 于是 $|\det P^{-1}| = \frac{1}{|\det P|} = \frac{1}{\sqrt{\det A}}$.

故 $V(\Omega) = \frac{4\pi}{3\sqrt{\det A}}$. 证毕.

(ii) 由于实对称矩阵 A 正定, 因此存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q^t \Lambda Q$, 其中 Λ 为对角阵, 对角元分别为 A 的三个特征值。我们记这三个特征值为 a, b, c , 它们均为正的。于是在正交变换 $y = Qx$ 下, 我们有 $I = \iiint_{ay_1^2 + by_2^2 + cy_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{ay_1^2 + by_2^2 + cy_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3$.

再对上述积分做广义球坐标变换 $y_1 = \frac{r}{\sqrt{a}} \sin \varphi \cos \theta, y_2 = \frac{r}{\sqrt{b}} \sin \varphi \sin \theta, y_3 = \frac{r}{\sqrt{c}} \cos \varphi$,

$$\text{得 } I = \iiint_{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \frac{1}{\sqrt{abc}} e^r r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}} \int_0^1 r^2 e^r dr = \frac{4\pi(e-2)}{\sqrt{abc}}.$$

由于 $abc = \det A$, 因此 $I = \frac{4\pi(e-2)}{\sqrt{\det A}}$. 解答完毕.

广义重积分计算 (这部分内容大纲不做要求, 同学们根据自己的情况自由选择练习)

6. 计算广义三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)}$, 其中 Ω 为无穷长的方体 Ω :

$$0 \leq x, y \leq 1, \quad z \geq 0.$$

解: 将上述积分化为如下累次积分(先一后二)

$$I = \iint_{0 \leq x, y \leq 1} dx dy \int_0^{+\infty} \frac{dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)},$$

再将内层积分的被积函数分解为两个简单分式之差

$$\frac{1}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)} = \frac{1}{x^2 - y^2} \left(\frac{x^2}{1+x^2 z^2} - \frac{y^2}{1+y^2 z^2} \right), \quad x \neq y. \text{ 于是}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)} = \frac{1}{x^2 - y^2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{x d(xz)}{1+x^2 z^2} - \int_0^{+\infty} \frac{y dyz}{1+y^2 z^2} \right) = \frac{\pi}{2(x+y)}. \quad (*)$$

$$\text{由此得 } I = \frac{\pi}{2} \iint_{0 \leq x, y \leq 1} \frac{dx dy}{x+y} = \pi \ln 2.$$

注: 上述三重积分有两处奇性: $z = +\infty$ 处, 以及 $x = y = 0$ (z 轴) 上。它们的收敛性不难证明。另外积分 (*) 的最后第二个等式当 $x = y$ 时仍然成立, 这可以直接证明, 者通过连续性证明。解答完毕